Questions de cours — Transformations physiques et nucléaires (réponses)

Changements d'état, équation et énergie d'un changement d'état, transformations exothermiques et endothermiques, transformations nucléaires, conservation de A et Z

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Nommer les changements d'état et écrire leur équation.
- ☐ L'énergie d'un changement d'état $Q = m \times L$; exothermique ou endothermique.
- ☐ Les transformations nucléaires : conservation du nombre de masse et du numéro atomique ; fission, fusion.
- ☐ Distinguer transformations physique, chimique et nucléaire ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Changements d'état	1 – 4	30 min
B	Transformations nucléaires	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Changements d'état

30 min

La matière change d'état, mais les espèces chimiques restent les mêmes.

Q1 — Les noms des changements d'état

Nomme les six changements d'état entre solide, liquide et gaz.

Réponse

Solide → liquide : fusion ; liquide → solide : solidification ; liquide → gaz : vaporisation ; gaz → liquide : liquéfaction ; solide → gaz : sublimation ; gaz → solide : condensation.

Application. Nomme : la glace fond ; de la buée se forme sur un miroir ; la neige carbonique « fume » sans fondre.

Solution

Fusion ; liquéfaction ; sublimation.

Q2 — Équation d'un changement d'état

Comment écrit-on l'équation d'un changement d'état ?

Réponse

On écrit la même espèce de chaque côté, avec son état physique : (s), (l) ou (g). Par exemple $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ pour la fusion de la glace.

Application. Écris l'équation de la vaporisation de l'éthanol C_2H_6O.

Solution

$C_2H_6O(l) \rightarrow C_2H_6O(g)$.

Q3 — Énergie d'un changement d'état

Quelle énergie faut-il pour faire changer d'état une masse m d'une espèce ? Qu'est-ce que l'énergie massique de changement d'état ?

Réponse

$Q = m \times L$, où L est l'énergie massique de changement d'état (en J/kg ou kJ/kg) : énergie échangée par kilogramme. Le changement d'état se fait à température constante.

Application. Énergie pour faire fondre 0,50 kg de glace ($L_{\text{fusion}} = 334$ kJ/kg) ?

Solution

$Q = 0{,}50 \times 334 = 167$ kJ.

Q4 — Exothermique ou endothermique

Quels changements d'état sont endothermiques ? exothermiques ?

Réponse

Endothermiques (le système reçoit de l'énergie) : fusion, vaporisation, sublimation. Exothermiques (le système cède de l'énergie) : solidification, liquéfaction, condensation.

Application. Pourquoi la transpiration rafraîchit-elle le corps ?

Solution

La vaporisation de la sueur est endothermique : elle prend de l'énergie à la peau, qui se refroidit.

PARTIE B — Transformations nucléaires — 15 min

Le noyau change : un élément devient un autre élément.

Q5 — Équation d'une réaction nucléaire

Qu'est-ce qu'une transformation nucléaire ? Quelles grandeurs se conservent dans son équation ?

Réponse

Une modification des **noyaux** : de nouveaux éléments apparaissent. Le nombre de masse A total et le numéro atomique Z total se **conservent**.

Application. Complète : ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^{\cdots}_{\cdots}\text{X}$. Identifie X.

Solution

$A = 238 - 234 = 4$, $Z = 92 - 90 = 2$: ${}^{4}_{2}\text{He}$, un noyau d'hélium (particule α).

Q6 — Fission, fusion, énergie

Qu'est-ce qu'une fission ? une fusion ? Comment se compare l'énergie libérée à celle d'une transformation chimique ?

Réponse
Fission : un noyau lourd se casse en noyaux plus légers (centrales nucléaires). Fusion : des noyaux légers s'assemblent en un noyau plus lourd (Soleil). L'énergie libérée est des millions de fois plus grande, à masse égale, que celle d'une transformation chimique.

Application. ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$: fission ou fusion ?

Solution
Fusion (deux noyaux légers forment un noyau plus lourd).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Physique, chimique ou nucléaire ?

Comment distingue-t-on une transformation physique, chimique et nucléaire ?

Réponse
Physique : les espèces chimiques restent les mêmes (seul l'état change). Chimique : de nouvelles espèces se forment, mais les éléments se conservent. Nucléaire : les noyaux changent, donc les éléments changent.

Application. Classe : la fonte de la glace ; la combustion du méthane ; la désintégration α de l'uranium.

Solution
Physique ; chimique ; nucléaire.

Q8 — Pour chaque question sur les transformations

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le nom d'un changement d'état	Les six noms (fusion, vaporisation . . .).
L'énergie d'un changement d'état	$Q = m \times L$.
« Exo ou endothermique ? »	Vers plus désordonné (s $\rightarrow$ l $\rightarrow$ g) : endothermique.
Compléter une équation nucléaire	Conservation de A et de Z.
« Fission ou fusion ? »	Noyau lourd cassé ou noyaux légers assemblés.